Pe50 Introducció a les avaries

Nom i cognoms:	**Victor Alvarez Calvo**

NOTA: Poseu les respostes en color blau.
NOTA: Consulteu la data de lliurament de l'activitat; no s'acceptaran lliuraments fora de termini.
NOTA: Teniu en compte que el lliurament té una limitació de capacitat! Les imatges han de ser en baixa resolució i de visió clara.

Guardeu el document amb la inicial del vostre nom mes el cognom, guió baix i el què posa a la primera línia d'aquest document. Com a exemple, aquest document seria:

I(nicialnom)cognom_pe50_intro_avaries.odt

Realitzeu les activitats següents.

Llegeix el document de teoria que hi ha a l'aula virtual
fp_informatica_materials_smx_m1_uf5.pdf capítol 1 Detecció d'avaries de la pàgina 8 a la pàgina 15 i contesta a les preguntes següents:

1.- Quines són les tasques d'un tècnic de manteniment?

La tasca més comuna d'un tècnic de manteniment de sistemes informàtics és la reparació de les avaries i l'assistència als usuaris en problemes de maquinari i de programari.

2.- De què ha de ser capaç el tècnic?

Ha de ser capaç d'analitzar, solucionar i corregir els problemes, sota la pressió d'una fallada que origina un temps d'inactivitat d'un equip o d'un conjunt d'equips.

3.- Què provoca una fallada (conseqüències)?

Les avaries poden aparèixer de moltes maneres, poden ser problemes que afecten un equip o bé un conjunt d'equips que treballen en col·laboració. Cada problema pot tenir diferents causes i, per tant, pot ser més o menys difícil trobar-les i solucionar-les.

4.- Quins passos es fan durant el procés de resolució d'avaries?

Hi ha 5 passos: recepció averia → Diagnostic → Reparació → Verificació → Documentació.

5.- Quins tipus diferents de fallades existeixen?

Tipus de fallades:
- **Fallades de configuració dels dispositius**
- **Fallades del programari**
- **Avaries dels dispositius**
- **Avaries dels sistemes auxiliars**

6.- Com es classifiquen la gravetat de les avaries segons el dany que causen?

Amb averies greus i lleus.

7.- Quines preguntes ens hem de fer per elaborar un diagnòstic?

- **On és l'avaria?**
- **Quina n'és la causa?**
- **Quins danys ha provocat?**

8.- Que podem consultar si el problema ja s'ha solucionat alguna altra vegada?

El DIARI TÈCNIC

9.- Què es el diari tècnic?

S'anomena diari tècnic el registre del manteniment del conjunt d'equips de la instal·lació, en què s'apunten les avaries i les solucions, i totes les accions i les modificacions que s'han dut a terme en el manteniment dels sistemes. El diari tècnic forma part del registre del maquinari.

10.- Quins passos cal fer per establir un diagnòstic d'una avaria?

1. Definir d'una manera clara el problema i els seus símptomes. A partir d'aquestes dades, descriure tots els factors que poden produir aquests símptomes.

2. Recopilar tota la informació possible sobre la situació que s'està produint. Per a això, cal consultar tots els usuaris que treballen amb l'equip que falla i que es troben afectats per la fallada, i també l'administrador del sistema. Es poden utilitzar eines de diagnòstic, com ara el programari de benchmark o un programari específic de diagnòstic d'avaries.

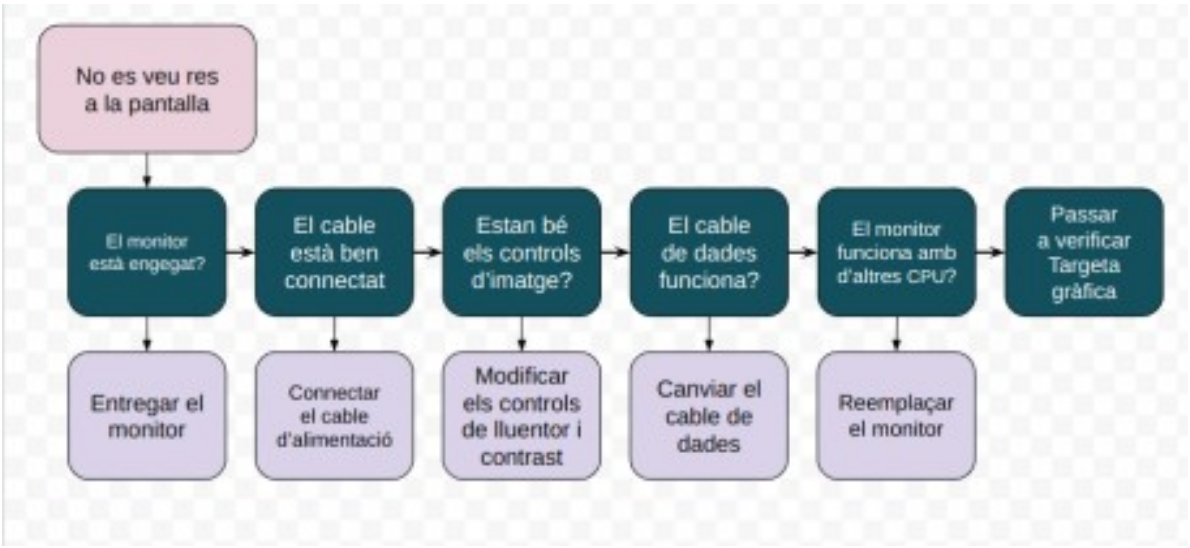
3. A partir de les informacions obtingudes, cal confeccionar una llista dels problemes que poden produir l'avaria detectada, i eliminar de la llista els que no tenen cap relació amb el problema. D'aquesta manera, només es revisaran els punts realment rellevants.

4. Quan ja conegueu els problemes que poden produir l'avaria, cal ,establir un pla d'accions per solucionar cada problema. Heu de començar per tractar el problema que té més probabilitats de ser la causa de l'avaria.

5. Dur a terme totes les accions previstes en el pla anterior, de manera ordenada, i observar si els símptomes de l'avaria desapareixen.

6. Una vegada fets tots els passos, si els símptomes de l'avaria no desapareixen, cal tornar a començar a partir del quart pas i elaborar el pla d'accions per al problema següent de la llista.

11.- Fes un diagrama de flux del procés d'eliminació d'una avaria. Preneu com a exemple el cas exposat a la pàgina 12.



12.- Què es un diagrama de flux?

Un diagrame de flux és un tipus de diagrama que representa un algorisme o procés de decisió, tot indicant-ne els passos a seguir amb quadres de diversos tipus que són ordenats mitjançant fletxes.

13.- Completa la frase:

Moltes avaries es poden evitar fent un **manteniment preventiu**

14.- Que es recomana si es vol allargar la vida de l'ordinador?

1- Evitar la brutícia
2- Evitar la humitat excessiva
3- Minimitzar els canvis sobtats de temperatura
4- Evitar interferències magnètiques

15.- Quins són els passos bàsics per al manteniment preventiu?

1. Inspecció general del sistema i dels perifèrics, amb una valoració de l'estat general i de funcionament. Certificació d'eficiència energètica Energy Star.

2. Inspecció interna, neteja i observació de l'estat dels components interns, verificació de les connexions i verificació dels sistemes de refrigeració.

3. Execució dels programes de benchmark i comparació amb les dades que consten en el registre del maquinari.

4. Valoració dels resultats i presa de decisió de continuïtat, reparació o substitució.

5. Anotació dels resultats i la decisió presa en el registre del maquinari, i generació de l'informe de manteniment. Un altre mecanisme de manteniment preventiu és la utilització d'un SAI